

【华工包打听说明】

此答案由某位学生提供，包打整理无偿分享给大家，禁止用于资料买卖或他用

答案仅供参考，不保证正确。

更多资料欢迎大家关注包打听（QQ 号、微信号或公众号）

校园资讯，问题答疑，感情树洞
万事皆可找包包

进入华工社群，探索华园更多玩法
黑市，学习群，二手交易，考试资料...
你能想到的，我们都愿意帮你实现

我们是华工包打听，由校内学生组建而成的校园自媒体
立志成为陪伴华园学子度过漫长岁月的一盏灯



SCUT包打听（新）



华工包打听



华工卫星站



包打听公众号



包打听QQ

由于华工包打听、华工卫星站好友人数已满，请加SCUT包打听或包打听QQ

更多资料、资讯，可加包打听公众号获取！

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

2016-2017 学年第二学期《概率论与数理统计》A 卷

注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在试卷上；

3. 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共八大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得 分									

一、 填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布，且已知 $E[(X-1)(X-2)]=1$ ，则 $\lambda =$ _____。

2. 随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2+2x-1}$ ，则 $E(X) =$ _____。

3. 设随机变量 X 服从以 n, p 为参数的二项分布，且 $EX=15$ ， $DX=10$ ，则 $n =$ _____。

4. 甲乙二人独立地同时破译密码，甲破译的概率为 $\frac{1}{2}$ ，乙破译的概率为 $\frac{1}{3}$ ，则该密码被破译的概率为_____。

5. Y_1, Y_2, Y_3 独立且均服从分布 $\chi^2(n)$ ，则 $\frac{2Y_1}{Y_2 + Y_3}$ 服从_____分布。

6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， X_1, X_2, X_3 为来自 X 的样本，则当常数 $a =$ _____ 时，

$\hat{\mu} = \frac{1}{4} X_1 + a X_2 + \frac{1}{2} X_3$ 是未知参数 μ 的无偏估计。

答案:

1.1 2. 1 3. 45 4. $\frac{2}{3}$ 5. $F(n, 2n)$ 6. $\frac{1}{4}$

二、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设随机变量 X 服从参数为 3 的泊松分布, $Y \sim B\left(8, \frac{1}{3}\right)$, 且 X, Y 相互独立, 则

$D(X - 3Y - 4) = (\quad)$ 。

(A) -13 (B) 15 (C) 19 (D) 23

2. 有 m 个球, 随机地放在 n 个盒子中 ($m \leq n$), 则某指定的 m 个盒子中各有一球的概率为($\quad$)。

A. $\frac{m!}{n^m}$ B. $\frac{C_n^m m!}{n^m}$ C. $\frac{n!}{m^n}$ D. $\frac{C_m^n n!}{m^n}$

3. 设 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, $P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 则事件 A 与 B ($\quad$)

A. 互不相容 B. 互相对立 C. 互不独立 D. 相互独立

4. 随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, $x \in R$, 则 $Y = 3X$ 的密度函数

$f_Y(y) = (\quad)$

A. $\frac{1}{\pi(1+y^2)}$, $y \in R$ B. $\frac{3}{\pi(9+y^2)}$, $y \in R$
C. $\frac{1}{\pi(1+\frac{y^2}{9})}$, $y \in R$ D. $\frac{1}{\pi(1+9y^2)}$, $y \in R$

5. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$, 对给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 数 u_α 满足

$P\{X > u_\alpha\} = \alpha$. 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于($\quad$)。

(A) $u_{\alpha/2}$ (B) $u_{1-\alpha/2}$ (C) $u_{(1-\alpha)/2}$ (D) $u_{1-\alpha}$

6. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 $N(1, 2^2)$ 的一个样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则下列结论中正确的是 ($\quad$)。

A. $\frac{\bar{X}-1}{2/\sqrt{n}} \sim t(n)$; B. $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim F(n, 1)$;
C. $\frac{\bar{X}-1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$; D. $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim \chi^2(n)$;

答案:

1. C 2. A; 3. D; 4. B; 5. C; 6. D;

三、(10 分) 某人去参加某课程的笔试和口试, 笔试合格的概率为 p , 若笔试及格则口试合格的概率也为 p , 若笔试不及格则口试合格的概率为 $\frac{p}{2}$ 。

(1) 如果笔试和口试中至少有一个及格, 则他能取得某种资格。求他能取得该资格的概率。

(2) 如果已知他口试已经及格, 求他笔试及格的概率。

解: 用 A_1 、 A_2 分别表示某人参加“笔试”和“口试”的事件, A 表示“他能取得该种资格”。

由已知条件得 $P(A_1) = p$, $P(\bar{A}_1) = 1 - p$, $P(A_2|A_1) = p$, $P(A_2|\bar{A}_1) = \frac{p}{2}$ 。

所求概率为

$$(1) P(A) = P(A_1 \cup \bar{A}_1 A_2) = P(A_1) + P(\bar{A}_1 A_2) = p + P(A_2|\bar{A}_1)P(\bar{A}_1)$$

$$= p + \frac{p}{2}(1 - p) = \frac{3}{2}p - \frac{1}{2}p^2$$

$$(2) P(A_1|A_2) = \frac{P(A_1 A_2)}{P(A_2)} = \frac{P(A_2|A_1)P(A_1)}{P(A_2|A_1)P(A_1) + P(A_2|\bar{A}_1)P(\bar{A}_1)} = \frac{2p}{1 + p}$$

四、(16分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(2x+3y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

(1) 确定常数 k ;

(2) 求 (X, Y) 分布函数 $F(x, y)$;

(3) 求 $P\{X < Y\}$;

(4) 判断 X 与 Y 是否相互独立。

解 (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$, 有

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} k e^{-(2x+3y)} dx dy \\
&= k \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \int_0^{+\infty} e^{-3y} dy \\
&= k \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^{+\infty} \left[-\frac{1}{3} e^{-3y} \right]_0^{+\infty} \\
&= k \cdot \frac{1}{6} = 1
\end{aligned}$$

所以, $k = 6$.

(2)

$$\begin{aligned}
F(x, y) &= \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv \\
&= \begin{cases} \int_0^y \int_0^x 6e^{-(2u+3v)} du dv = (1-e^{-2x})(1-e^{-3y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(3) \quad P\{X < Y\} &= \iint_{x < y} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \left[\int_0^y 6e^{-(2x+3y)} dx \right] dy \\
&= \int_0^{+\infty} 3e^{-3y} [1 - e^{-2y}] dy \\
&= \int_0^{+\infty} 3e^{-3y} dy - \int_0^{+\infty} 3e^{-5y} dy \\
&= 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}.
\end{aligned}$$

(4) X 与 Y 的边缘密度分别为

$$\begin{aligned}
f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 6e^{-(2x+3y)} dy, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \\
f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 6e^{-(2x+3y)} dx, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} = \begin{cases} 3e^{-3y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}
\end{aligned}$$

显然, $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 与 Y 相互独立.

五、(10 分) 设二维离散型随机变量 (ξ, η) 的联合分布列

$\xi \backslash \eta$	-1	0	1
0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{6}$

求 (1) $\rho_{\xi\eta}$; (2) $D(\xi - \eta)$

解、 ξ	0	1	
p	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	
$\xi\eta$	-1	0	1
p	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$

η	-1	0	1
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

$$E\xi = \frac{1}{3} \quad E\eta = 0$$

$$D\xi = \frac{2}{9} \quad D\eta = \frac{2}{3} \quad E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta) = E(\xi\eta) - E\xi \cdot E\eta = 0 - 0 = 0$$

$$\therefore \rho_{\xi\eta} = 0$$

$$\begin{aligned} D(\xi - \eta) &= E(\xi - \eta)^2 - [E(\xi - \eta)]^2 \\ &= E(\xi^2) - 2E(\xi\eta) + E(\eta^2) - (E\xi)^2 + 2E\xi \cdot E\eta - (E\eta)^2 \\ &= D\xi + D\eta = \frac{8}{9}. \end{aligned}$$

六、(8分) 有一批种子，其中良种占 $\frac{1}{6}$ ，从中任取 180 粒，问能以 0.99 的概率保证其中良种的比例与 $\frac{1}{6}$ 相差多少？ $\Phi(2.33) = 0.99$; $\Phi(2.48) = 0.995$

$$\text{解：令 } h_i = \begin{cases} 1 & \text{第三粒为良种} \\ 0 & \text{第三种为非良种} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 180.$$

$$\text{则 } p(h_i = 1) = \frac{1}{6} = p. \quad (q = 1 - p = \frac{5}{6})$$

$$\begin{aligned}
P\left(\left|\sum_{i=1}^{180} h_i / 180 - \frac{1}{6}\right| < C\right) &= P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^{180} h_i - 180 \times \frac{1}{6}}{\sqrt{180 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6}}}\right| < \frac{\sqrt{180 \cdot C}}{\sqrt{\frac{1}{6} \times \frac{5}{6}}}\right) \\
&= P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^{180} h_i - 30}{5}\right| < 36C\right) \\
&\approx \int_{-36C}^{36C} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2 \int_{-\infty}^{36C} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx - 1 \\
&= 2\Phi(36C) - 1 = 0.99
\end{aligned}$$

$$\therefore \Phi(36C) = 0.995 \quad \therefore 36C = 2.48 \quad \therefore C = 2.48 / 36 = \frac{31}{450} = 0.07$$

七、(10 分)

(1) 设总体 X 等可能地取值 $1, 2, 3, \dots, N$, 其中 N 是未知的正整数。

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自该总体中的一个样本。试求 N 的最大似然估计量。

(2) 某单位的自行车棚内存放了 N 辆自行车, 其编号分别为 $1, 2, 3, \dots, N$, 假定职工从车棚中取出自行车是等可能的。某人连续 12 天记录下他观察到的取走的第一辆自行车的编号为

12, 203, 23, 7, 239, 45, 73, 189, 95, 112, 73, 159。

试求在上述样本观测值下, N 的最大似然估计值。

解: (1) 总体 X 的分布列为 $P\{X=x\} = \frac{1}{N}$, $(x=1, 2, \dots, N)$ 。

所以似然函数为 $L(N) = \prod_{i=1}^n P\{X_i = x_i\} = \frac{1}{N^n}$, $(1 \leq x_i \leq N, (i=1, 2, \dots, n))$ 。

当 N 越小时, 似然函数 $L(N)$ 越大; 另一方面, N 还要满足:

$1 \leq x_i \leq N, (i=1, 2, \dots, n)$, 即 $N \geq \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\} = x_{(n)}$ 。

所以, N 的最大似然估计量为 $\hat{N} = X_{(n)}$ 。

(2) 由上面的所求, 可知 N 的最大似然估计值为 $\hat{N} = x_{(n)} = 239$ 。

八、(10 分) 已知多名实习生相互独立地测量同一块土地的面积, 设每名实习生得到的

测量数据 X (平方米)服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 从这些测量数据中随机抽取 7 个, 经计算, 其平均面积为 125 平方米, 修正标准差为 $S_n^* = 2.71$ 平方米.

(1) 求 μ 的置信度为 90% 的置信区间;

(2) 能否认为这块土地的平均面积为 124 平方米 (显著性水平 $\alpha = 0.1$) ?

$$\mu_{0.9} = 1.29, \mu_{0.95} = 1.65, t_{0.9}(7) = 1.415, t_{0.9}(6) = 1.440, t_{0.95}(7) = 1.895, t_{0.95}(6) = 1.943$$

解 (1) μ 的置信度为 $1-\alpha$ 下的置信区间为

$$(\bar{X} - t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{S_n^*}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{S_n^*}{\sqrt{n}})$$

其中, $\bar{X}$ 表示样本均值, S_n^* 表示样本修正标准差, n 表示样本容量, 又

$$\bar{X} = 125, S_n^* = 2.71, n = 7, \alpha = 0.1, t_{0.95}(6) = 1.943$$

所以 μ 的置信度为 90% 的置信区间为 (123, 127) .

(2) 本问题是在 $\alpha = 0.10$ 下检验假设 $H_0: \mu = 124, H_1: \mu \neq 124$,

由于正态总体的方差 σ^2 未知, 所以选择统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n^* / \sqrt{n}}$,

由已知得统计量的观测值 $T = \frac{125 - 124}{2.71 / \sqrt{7}} = 0.976$, 临界值 $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.95}(6) = 1.943$,

因为 $|T| = 0.976 < 1.943 = t_{0.95}(6)$, 所以接受原假设 H_0 , 即在显著性水平 $\alpha = 0.1$ 下, 可以认为这块土地的平均面积为 124 平方米.

